Guide formateur · vérification du logiciel

Ellistat : deux tests de conventions

Justesse et R&R sur les exemples du livret Bosch (p. 11 et p. 14)

Le but. Faire passer dans Ellistat deux exemples dont on connaît les résultats, et lire quelle convention le logiciel applique. Il suffit de comparer ses valeurs aux colonnes ci-dessous. Valeurs attendues recalculées en Python.

1. Justesse : Cg en 6 s ou en 4 s ?

Fichier : `Justesse_Bosch_p11.xlsx` (une colonne « Mesure », 50 valeurs). Data Analysis > Gage R&R > Justesse.
Saisies : valeur vraie $X_0 = 6{,}002$; tolérance min 5,970, max 6,030 ($T = 0{,}060$) ; résolution 0,001.

Indicateur	6 s (Bosch)	4 s	6 s, écart-type en n	Ellistat
Moyenne		6,0009		
Écart-type	0,00099488		0,00098488	
Écart de justesse		$-0{,}0011$		
C_g	**2,01**	3,02	2,03	
C_{gk}	**1,64**	2,46	1,66	
Tolérance mini pour $C_{gk} = 1{,}33$	0,0507	0,0375	0,0503	
Inertie $\sqrt{\text{écart}^2 + s^2}$		0,00148		

Le livret imprime $C_g = 2{,}01$ et $C_{gk} = 1{,}64$ (p. 11). Le biais y est jugé significatif : $|\text{biais}|/s = 1{,}11 > 0{,}284$ (annexe C.1).

2. R&R : facteur 6 ou 5,15 ? interaction regroupée ou non ?

Fichier : `RR_Bosch_p14.xlsx` (colonne « Piece », puis A_r1, A_r2, B_r1, B_r2, C_r1, C_r2). Data Analysis > Gage R&R > Mesures > créer à partir de la grille. Ne pas sélectionner la colonne « Piece » comme mesure.
Saisies : 10 pièces, 3 opérateurs, 2 répétitions ; tolérance min 5,970, max 6,030 ; méthode **ANOVA** ; « Production standard deviation » laissé vide.

	Interaction regroupée		Interaction gardée		
Indicateur	**facteur 6**	facteur 5,15	facteur 6	facteur 5,15	**Ellistat**
Répétabilité EV	0,001535		0,001323		
Reproductibilité AV	0,000932		0,000904		
Interaction	0		0,000899		
GRR (écart-type)	0,001795		0,001837		
%GRR rapporté à T	**17,95 %**	15,41 %	18,37 %	15,77 %	
Cpc $= T/(k \cdot \text{GRR})$	5,57	6,49	5,44	6,34	
ndc $= 1{,}41\,PV/\text{GRR}$	15,3		15,0		
%GRR rapporté au procédé (GRR / TV)	9,16 %		9,37 %		

Le livret donne la colonne en gras (p. 14 et annexe D.2) : interaction testée au risque de 5 %, $F = 1{,}92 < F_{0{,}95}(18;30) = 1{,}96$, donc regroupée. Le test est limite ($p \approx 0{,}055$) : un logiciel qui garde l'interaction ou qui regroupe avec un autre seuil donne les colonnes de droite. Cpc $= 100/\%GRR$, la relation écrite par Ellistat.

Piège. La méthode des étendues moyennes donne 15,43 % avec le facteur 6, presque la même valeur que l'ANOVA regroupée avec 5,15 (15,41 %). Pour trancher, lire EV : 0,001211 par les étendues, 0,001535 par l'ANOVA. Vérifier aussi que la méthode choisie est bien l'ANOVA.

3. Conclusion à noter

Justesse : Ellistat compte la dispersion en _____, écart-type en _____.

R&R : facteur _____ ; interaction _____ ; ndc arrondi à _____.

Autres observations : _____

Sources. Robert Bosch GmbH, *Booklet 10 : Capability of Measurement and Test Processes*, édition novembre 2019 : exemple de la procédure 1 p. 11 (50 mesures, $x_m = 6{,}002$, $T = 0{,}060$), exemple de la procédure 2 p. 14, annexes C.1 et D.2. Coquille du livret corrigée dans le fichier R&R : pièce 3, opérateur A, série 2 imprimée 6,030, ramenée à 6,003 (seule valeur cohérente avec la moyenne et l'écart-type imprimés). Valeurs attendues recalculées en Python (NumPy, SciPy).